

# BÀI 1.17 – TÔ MÀU BẢN ĐỒ 13 KHU VỰC MIỀN NAM

*Bài tập lý thuyết đồ thị – Thuật toán tô màu đồ thị*

**Người thực hiện:** Đào Tấn Kiệt - MSSV: 26410058

## 1. Đề bài

Cho bản đồ các tỉnh miền Nam, gồm 13 khu vực như hình dưới đây. **Hãy tô màu các khu vực sao cho hai vùng giáp nhau không được tô cùng một màu và số màu cần tô là ít nhất.**

**Bài 1.17:** Cho bản đồ các tỉnh miền Nam, gồm 13 khu vực như sau:



Hãy tô màu các khu vực này sao cho 02 vùng giáp nhau không được tô cùng một màu và số màu cần tô là ít nhất.

*Hình 1. Bản đồ 13 khu vực trong đề bài*

## 2. Mục tiêu

- Mô hình hóa bản đồ thành một đồ thị: mỗi khu vực/tỉnh là một đỉnh, hai đỉnh nối với nhau khi hai khu vực giáp ranh.
- Tô màu các đỉnh sao cho hai đỉnh kề nhau không có cùng màu.
- Tìm số màu sử dụng nhỏ nhất. Với dữ liệu của bài 1.17, lời giải sử dụng tối thiểu 3 màu.

## 3. Mô hình hóa bài toán bằng đồ thị

Bài toán tô màu bản đồ được chuyển thành bài toán tô màu đỉnh của đồ thị. 13 khu vực được biểu diễn bởi 13 đỉnh. Quan hệ giáp ranh được biểu diễn bằng các cạnh.

| Khu vực    | Các khu vực giáp ranh                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| Long An    | Tiền Giang, Đồng Tháp                                        |
| Tiền Giang | Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre                       |
| Đồng Tháp  | Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ            |
| Vĩnh Long  | Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng |

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| Bến Tre    | Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh                       |
| Trà Vinh   | Vĩnh Long, Bến Tre, Sóc Trăng                         |
| An Giang   | Đồng Tháp, Cần Thơ, Kiên Giang                        |
| Cần Thơ    | Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang |
| Hậu Giang  | Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu              |
| Sóc Trăng  | Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Bạc Liêu              |
| Kiên Giang | An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau        |
| Bạc Liêu   | Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau              |
| Cà Mau     | Kiên Giang, Bạc Liêu                                  |

## 4. Ý tưởng và thuật toán sử dụng

### 4.1. Thuật toán DSATUR

Chương trình sử dụng thuật toán DSATUR (Degree Saturation – độ bão hòa). Ở mỗi bước, thuật toán chọn một khu vực chưa được tô màu dựa trên hai tiêu chí:

1. Ưu tiên khu vực có độ bão hòa lớn nhất, tức là đang kề với nhiều màu khác nhau nhất.
2. Nếu hai khu vực có cùng độ bão hòa thì ưu tiên khu vực có bậc lớn hơn, tức là giáp với nhiều khu vực khác hơn.
3. Sau khi chọn khu vực, gán cho khu vực đó màu nhỏ nhất chưa xuất hiện ở các khu vực kề với nó.
4. Cập nhật tập màu của các khu vực lân cận và tiếp tục cho đến khi tất cả 13 khu vực được tô màu.

### 4.2. Mã giả

Khởi tạo tất cả khu vực là chưa tô

Trong khi vẫn còn khu vực chưa tô:

    Chọn khu vực có độ bão hòa lớn nhất

    Nếu bằng nhau, chọn khu vực có bậc lớn nhất

    Chọn màu nhỏ nhất chưa được dùng bởi các khu vực kề

    Gán màu cho khu vực được chọn

    Cập nhật các màu kề của các khu vực lân cận

Kết thúc

## 5. Kết quả tô màu

Kết quả chạy chương trình cho thấy số màu ít nhất cần sử dụng là 3 màu. Phương án tô màu cụ thể như sau:

```
• PS D:\UIT\HK3-07-2026\Trí tuệ nhân tạo\files> python bai_1_17.py
Số màu ít nhất cần dùng: 3
Kết quả tô màu:
- Long An      : màu 1 (Đỏ)
- Tiền Giang   : màu 3 (Xanh lá)
- Đồng Tháp    : màu 2 (Xanh dương)
- Vĩnh Long     : màu 1 (Đỏ)
- Bến Tre      : màu 2 (Xanh dương)
- Trà Vinh     : màu 3 (Xanh lá)
- An Giang     : màu 1 (Đỏ)
- Cần Thơ      : màu 3 (Xanh lá)
- Hậu Giang    : màu 1 (Đỏ)
- Sóc Trăng    : màu 2 (Xanh dương)
- Kiên Giang   : màu 2 (Xanh dương)
- Bạc Liêu     : màu 3 (Xanh lá)
- Cà Mau       : màu 1 (Đỏ)
```

**Kết luận: Số màu tối thiểu cần sử dụng = 3 màu.**

Bài 1.17 - Tô màu 13 tỉnh miền Nam (Tổng: 3 màu)



Hình 2. Sơ đồ kết quả tô màu bằng chương trình

## 6. Kiểm tra tính đúng đắn của kết quả

Kết quả thỏa mãn điều kiện của đề bài: các khu vực có chung biên được gán các màu khác nhau. Đồng thời, chương trình chỉ sử dụng 3 màu. Đây là số màu tối thiểu theo kết quả của chương trình.

Có thể kiểm tra trực tiếp bằng cách đối chiếu từng cạnh trong đồ thị với bảng màu. Ví dụ: Long An – Tiền Giang có màu Đỏ – Xanh lá; Đồng Tháp – Cần Thơ có màu Xanh dương – Xanh lá; Kiên Giang – Cà Mau có màu Xanh dương – Đỏ, đều không trùng màu.